HÜCRE FİZYOLOJİSİ

HÜCRE ZARI • MEMBRAN TAŞINMASI • ORGANELLER

2026–2027

Dersin Akışı – Hücre Fizyolojisi

- 1. Hücrenin temel yapısı
- 2. Hücre zarı ve görevleri
- 3. Hücre zarından madde geçişi
- 4. Temel organeller ve görevleri

HÜCRE

- • Hücre, insan vücudunun en küçük yapısal ve işlevsel birimidir.
- • İnsan vücudunda yaklaşık 30–40 trilyon hücre olduğu tahmin edilmektedir.
- • Hücreler görevlerine göre farklılaşır: sinir, kas, kan, epitel hücreleri gibi.
- • Yapıları farklı olsa da temel fizyolojik ilkeler ortaktır: enerji üretimi, madde alışverişi, iletişim ve homeostaz.

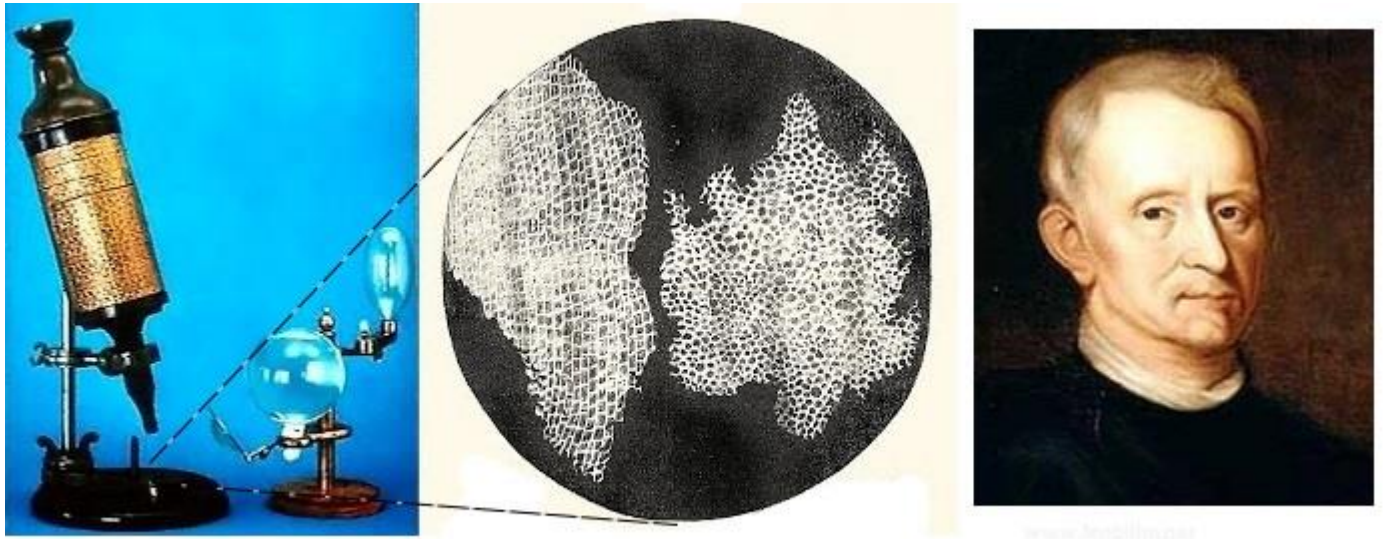
Neden Hücre Fizyolojisi?

- • Organ ve sistemlerin çalışması hücrelerin doğru çalışmasına bağlıdır.
- • Hücre zarından madde geçişi, su dengesi ve enerji üretimi birçok sağlık sorununu anlamamıza yardımcı olur.
- • Bu derste ayrıntıdan çok temel mantığı öğreneceğiz.



Hücre Teorisi

- • 1665- Robert Hooke
- mikroskopta şişe mantarının yapısını incelemiş ve mantarın içi boş odacıklardan oluştuğunu açıklamış ve bu odacıklara “Cellula” (Hücre) adını vermiştir.
- (Hücrelerin sadece bitki ve mantarlarda olduğunu düşünmüştür.)



Robert Hooke

Hücre Teorisi



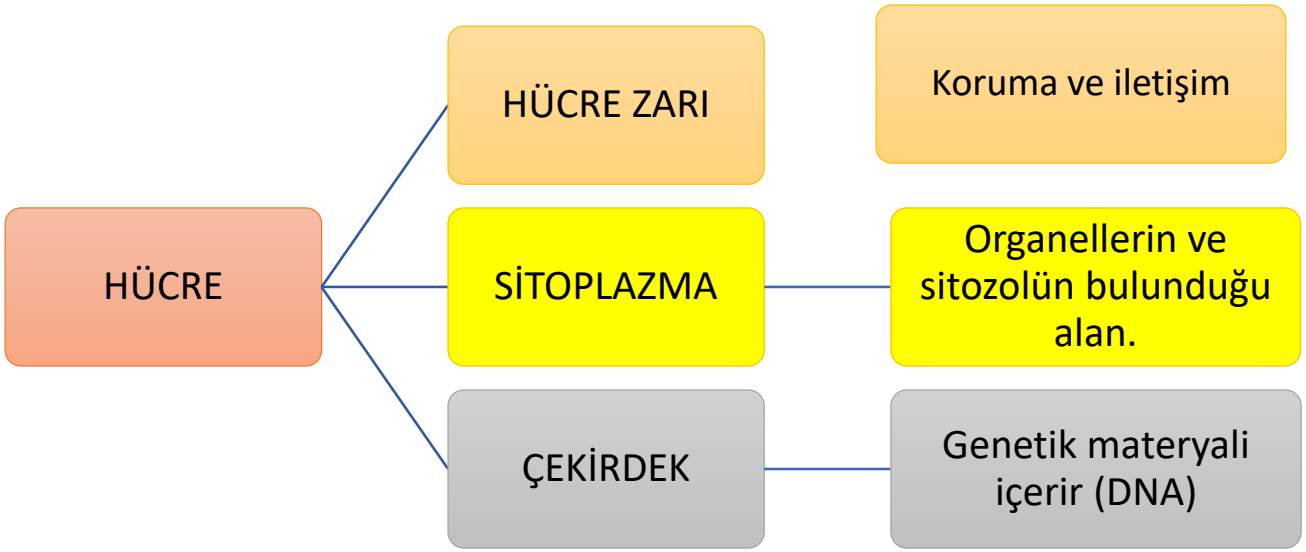
- **1670'ler-Antoni Van Leeuwenhoek**
- – Spermatozoonlar, protozoonlar, bakteriler, eritrositler gibi farklı hücreleri gözlemlemiştir.
- – Çamurda gözlemlediği tek hücreli canlılara "animakül" adını vermiştir.
- – Böylece hücrelerin sadece bitki ve mantarlarda değil hayvanlarda ve insanlarda da olduğunu ortaya koymuştur.

Hücre Teorisi

- • **İngiliz Botanikçi Robert Brown**
- mikroskop lenslerinin geliştirilmesiyle bitki hücrelerini incelemiş ve hücrelerde yuvarlak yapılar gözlemlemiştir. Bu yapılara **“nükleus”** adını vermiştir.



HÜCRENİN YAPISI



Büyük Biyomoleküller

- • Su: Hücre içindeki olayların gerçekleştiği temel ortam
- • Proteinler: Yapı, enzim, taşıma ve reseptör görevleri
- • Lipidler: Hücre zarının temel yapısı ve enerji deposu
- • Karbonhidratlar: Önemli enerji kaynağı
- • DNA/RNA: Genetik bilginin taşınması

Homeostaz: Hücresel Denge

- • Homeostaz, hücrenin iç ortamını dengede tutmasıdır.
- • Hücre sürekli olarak su, iyon ve besin dengesini ayarlar.
- • Hücre zarı bu dengenin korunmasında çok önemlidir.

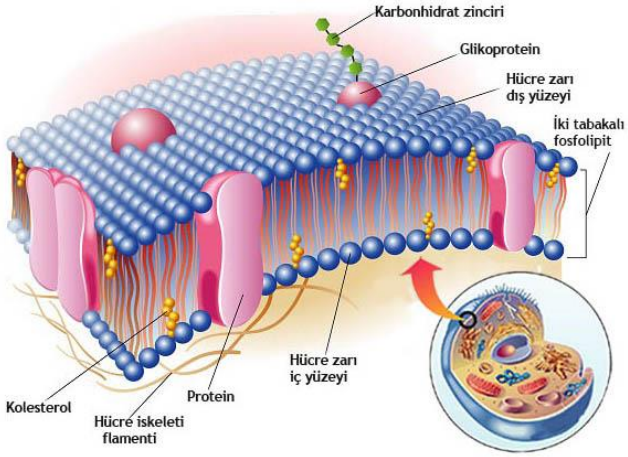
- Kısaca: Hücre “iç ortamını” mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışır.



Hücre Zarı ve Taşıma Mekanizmaları

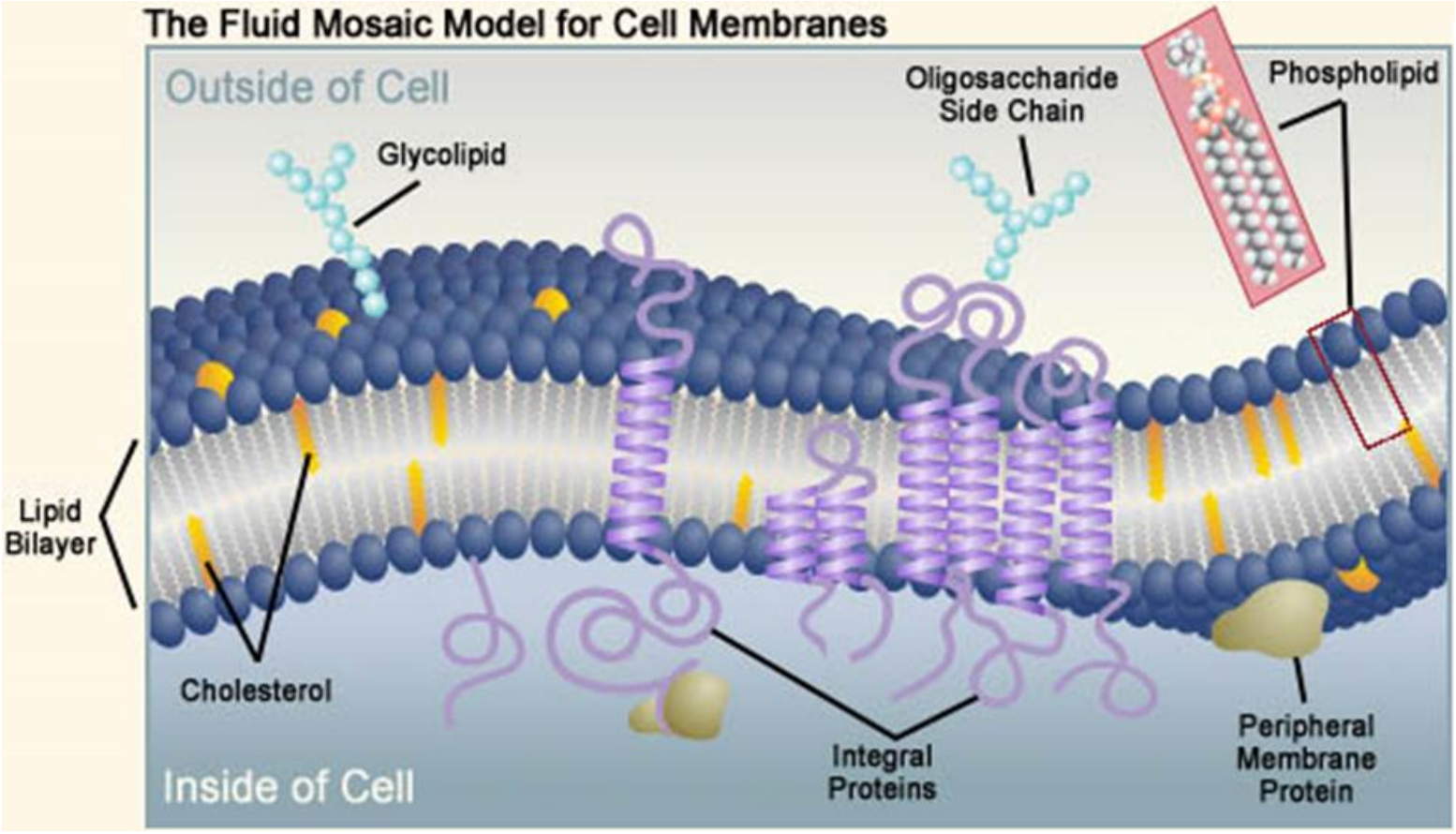
HÜCRE ZARI

Sıvı Mozaik Model

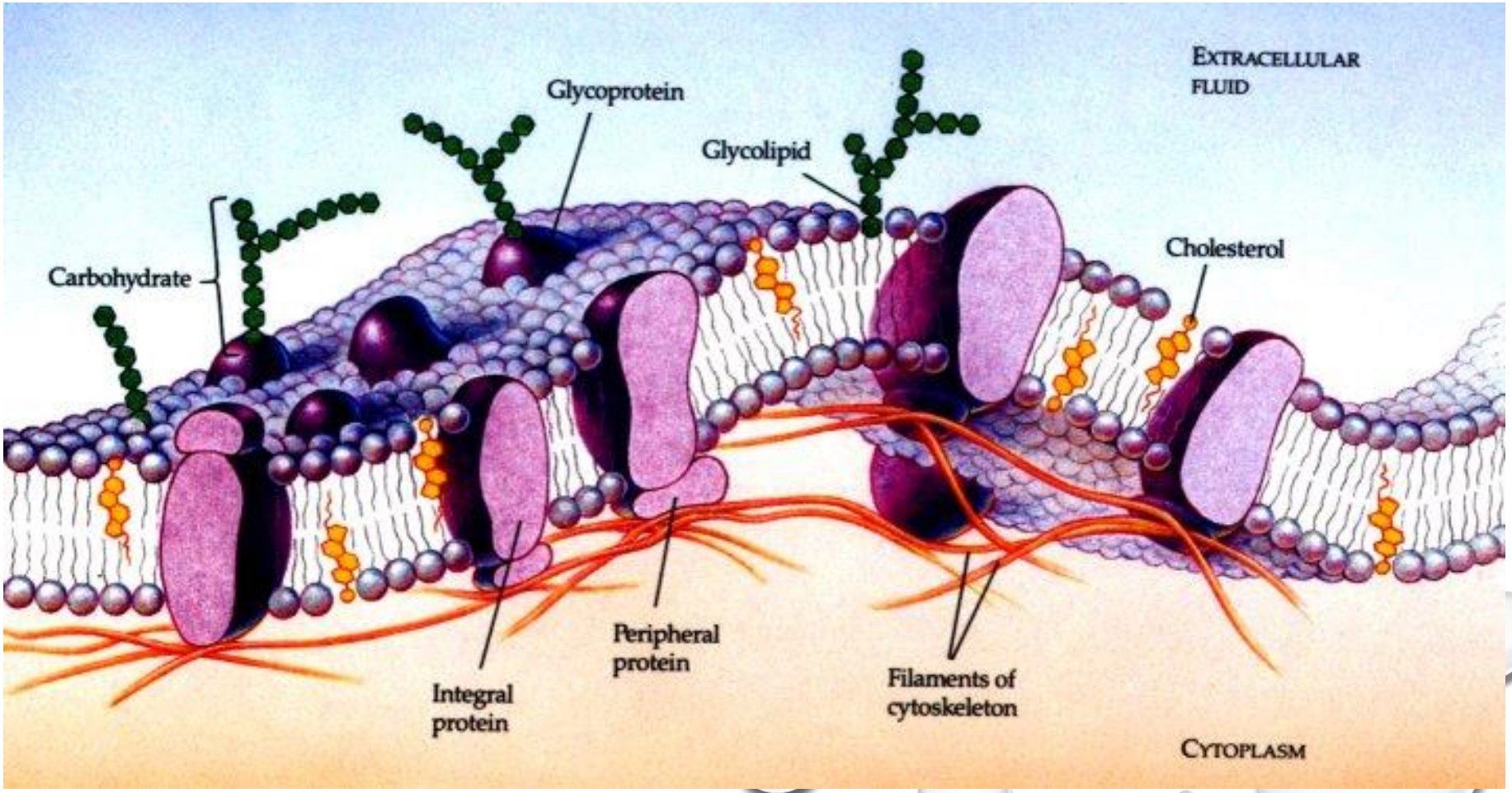


- HÜCRE ZARI
- • Hücre içi ortamı hücre dışı ortamdan ayıran seçici geçirgen bir bariyerdir.
- • Temel yapısı fosfolipit çift tabakadır.
- • Zar proteinleri taşıma, reseptörlük, enzimatik işlev ve hücreler arası bağlantıda görev alır.
- • Hücreye hangi maddelerin girip çıkacağını düzenleyerek homeostaza katkı sağlar.

- • Fosfolipitler zarın temel çift tabakasını oluşturur.
- • Hidrofilik başlar suya dönük, hidrofobik kuyruklar zarın iç kısmına dönüktür.
- • Kolesterol zarın akışkanlığını ve dayanıklılığını düzenler.
- • Glikolipitler hücre tanınması ve hücreler arası etkileşimde rol oynar.



Hücre zarının esas yapısını çif tabakalı lipit oluştururken, zarın özel işlevlerinin çok büyük kısmı zarda yer alan proteinler tarafından yürütülür.



Zar Proteinlerinin Temel Görevleri

- • Kanal proteinleri: Bazı maddelerin geçişine yol açar.
- • Taşıyıcı proteinler: Maddeleri hücre zarından taşır.
- • Reseptörler: Hormon ve diğer sinyalleri algılar.

- Hatırlayın: Hücre zarı sadece bir sınır değildir; aynı zamanda seçici bir kapıdır.

Hücre Zarı ve Görevleri

- 1. Hücreyi çevreleyerek sınır oluşturur.
- 2. Madde giriş-çıkışını seçici olarak düzenler.
- 3. Hücre dışı sinyalleri algılar ve hücre içine iletir.
- 4. Hücrelerin birbirini tanımasına ve birbirine bağlanmasına katkı sağlar.

Hücre zarından PORLARDAN geçiş

Hücre zarındaki porlardan geçebilen maddeler

- H2O
- O2
- CO2
- Etil Alkol
- Glikoz
- Yağ aside
- Aminoasit
- İyonlar (NA, K)

Hücre zarındaki porlardan geçemeyen maddeler

- Protein
- Yağ
- Maltoz
- Sakkaroz
- Laktoz
- Nişasta
- Glikojen
- Seliloz
- Bakteri-Virüs

Hücre Zarında Taşıma

- PASİF TAŞIMA – Enerji harcanmaz
- • Basit difüzyon
- • Kolaylaştırılmış difüzyon
- • Osmoz
- • Filtrasyon

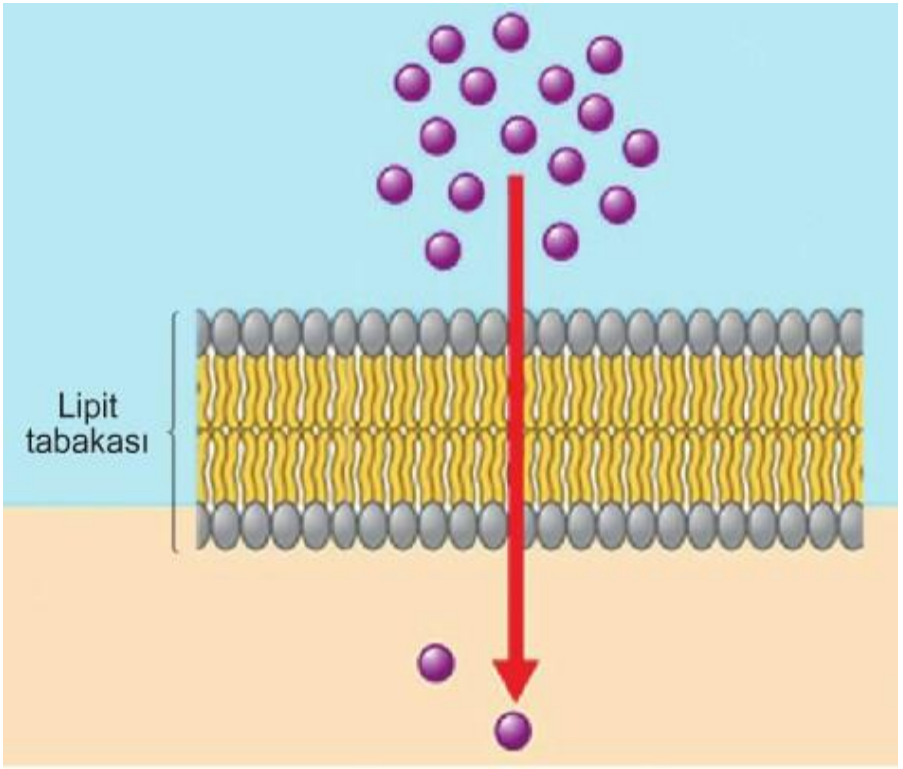
- AKTİF TAŞIMA – Enerji gerekir
- • Örnek: Sodyum–potasyum pompası

- VEZİKÜLER TAŞIMA
- • Endositoz
- • Ekzositoz

Pasif Taşıma: Basit Difüzyon

- • Madde çok olduğu yerden az olduğu yere geçer.
- • Enerji harcanmaz.
- • O_2 ve CO_2 gibi küçük maddeler bu yolla geçebilir.

- Ana fikir: “Çoktan aza, enerji harcamadan.”



Kolaylaştırılmış Difüzyon

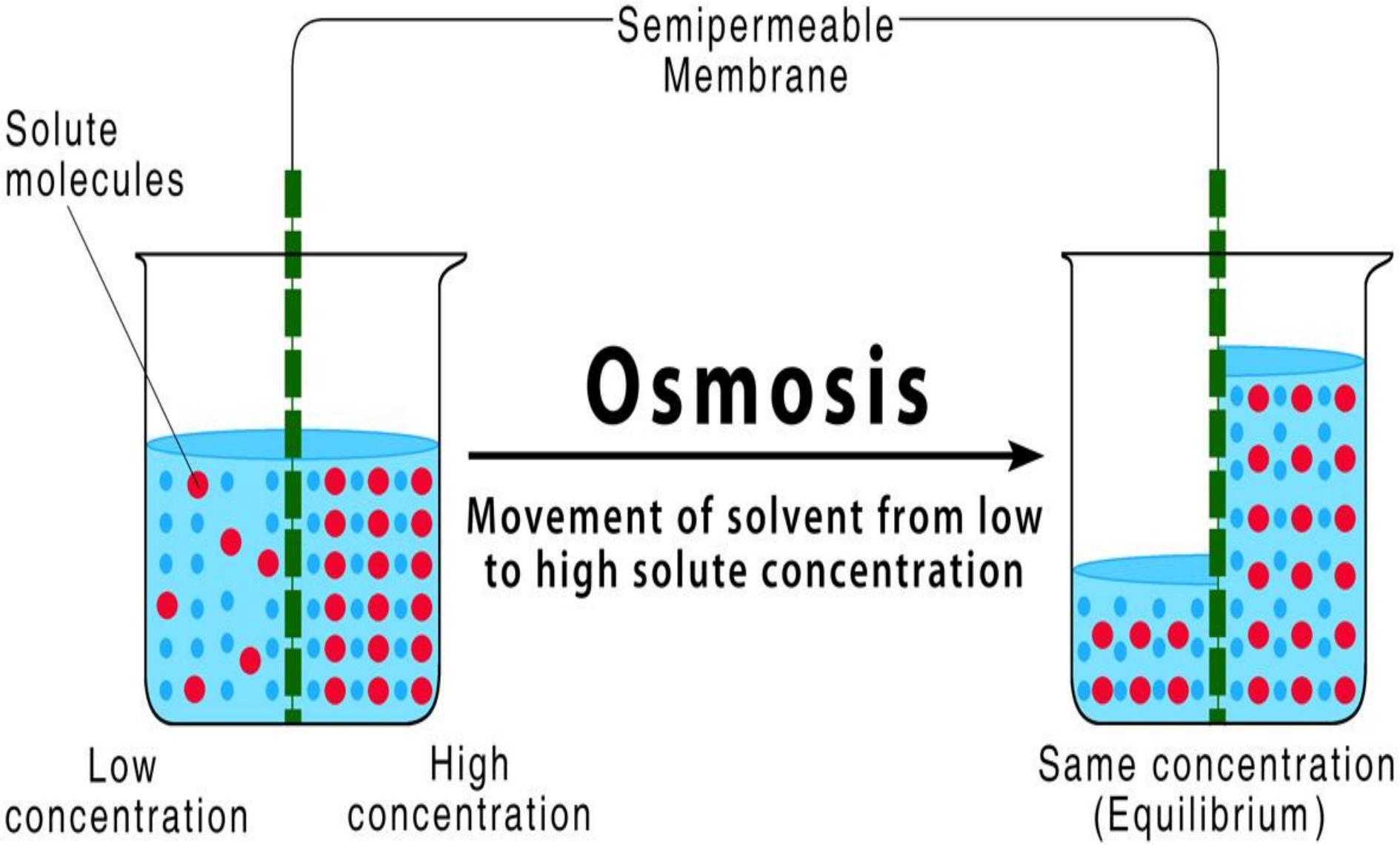
- • Madde yine çok olduğu yerden az olduğu yere geçer.
- • Enerji harcanmaz.
- • Ancak geçiş için bir kanal veya taşıyıcı protein gerekir.
- • Örnek: Glikozun birçok hücreye taşınması.

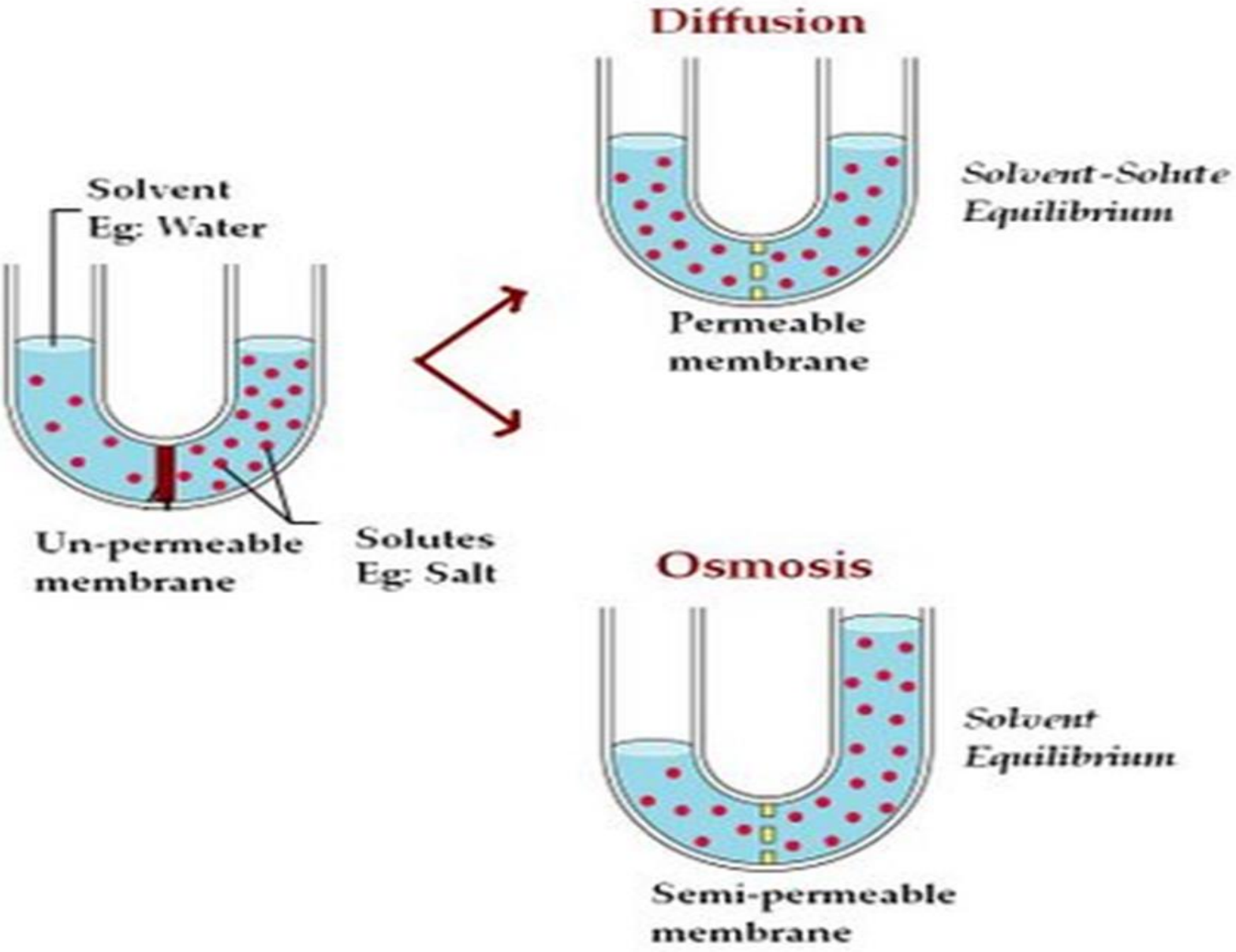
- Ana fikir: “Çoktan aza + taşıyıcı protein.”

Osmoz

- • Osmoz, suyun hücre zarından geçişidir.
- • Su, yoğunluk farkına göre hücre içine veya dışına hareket eder.
- • Bu hareket hücrenin şişmesine, büzülmesine veya aynı kalmasına neden olabilir.

- Ana soru: “Su hangi yöne gider?”

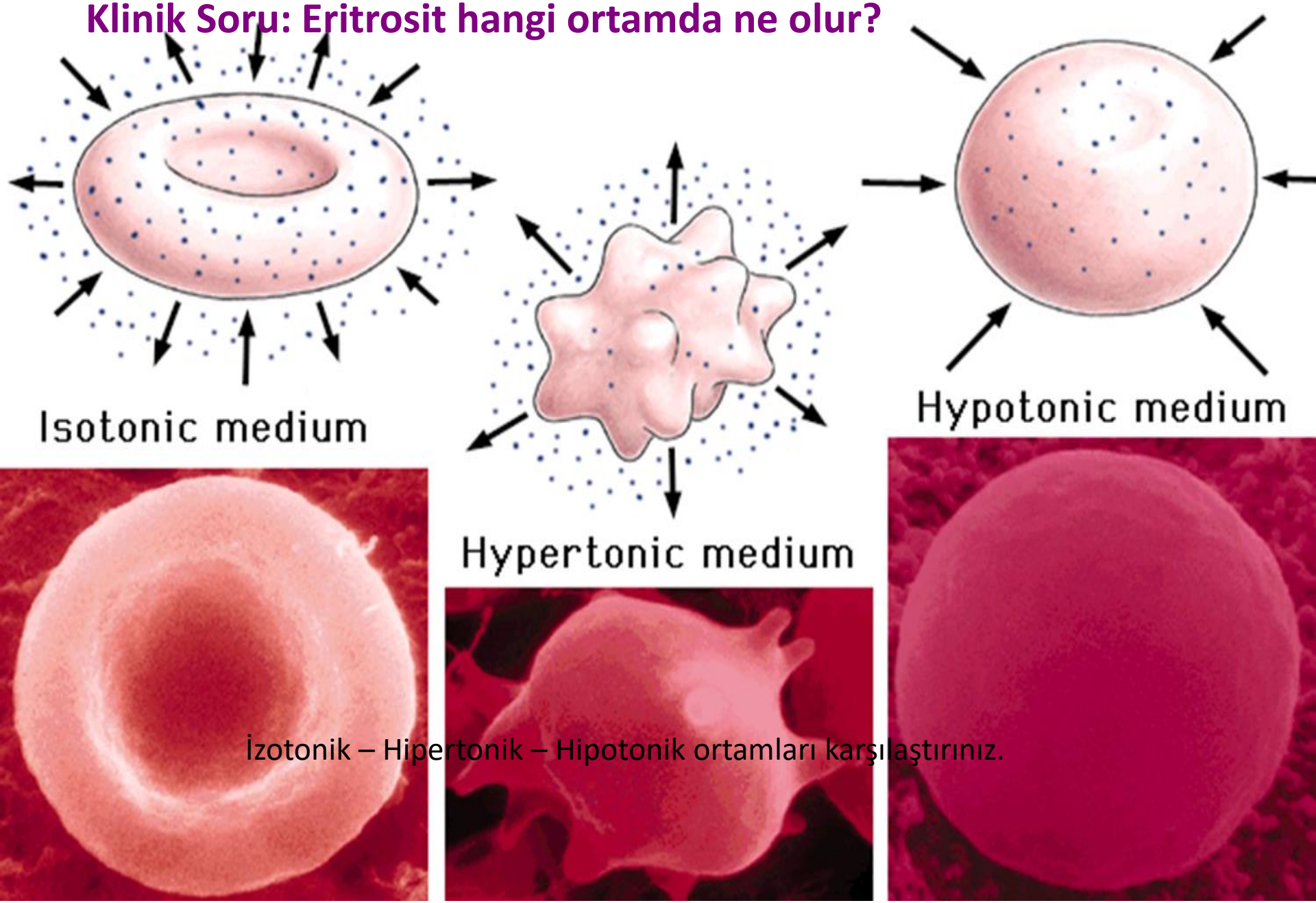

Semipermeable
Membrane
Solute
molecules
Osmosis
Movement of solvent from low
to high solute concentration
Low
concentration
High
concentration
Same concentration
(Equilibrium)
ScienceFacts.net


Diffusion
Solvent
Eg: Water
Solvent-Solute
Equilibrium
Permeable
membrane
Un-permeable
membrane
Solutes
Eg: Salt
Osmosis
Solvent
Equilibrium
Semi-permeable
membrane

- • İzotonik ortam: Hücre hacmi belirgin değişmez.
- • Hipotonik ortam: Su hücre içine girer → hücre şişer; eritrositte hemoliz gelişebilir.
- • Hipertonik ortam: Su hücre dışına çıkar → hücre büzülür.

- Klinik bağlantı: IV sıvıların tonisitesi hücre hacmini etkiler.

Klinik Soru: Eritrosit hangi ortamda ne olur?



İzotonik – Hipertonik – Hipotonik ortamları karşılaştırınız.

Filtrasyon

- • Sıvı ve küçük maddelerin basınç farkı nedeniyle bir zardan geçmesidir.
- • Enerji harcanmaz.
- • Örnek: Böbreklerde süzülme ve kılcal damarlardaki sıvı hareketi.

- Ana fikir: “Basınç farkı ile geçiş.”

Aktif Taşıma

- • Madde, az olduğu yerden çok olduğu yere taşınabilir.
- • Bu nedenle enerji gerekir.
- • Hücre enerjiyi ATP’den sağlar.
- • En önemli örneklerden biri sodyum–potasyum pompasıdır.

- Ana fikir: “Aza karşı çoğa → enerji gerekir.”

Sodyum–Potasyum Pompası

- • Hücre 3 Na^+ iyonunu dışarı, 2 K^+ iyonunu içeri taşır.
- • Bu işlem için ATP kullanılır.
- • Hücre içi ve hücre dışı iyon dengesinin korunmasına yardım eder.
- • Özellikle sinir ve kas hücrelerinin normal çalışması için önemlidir.

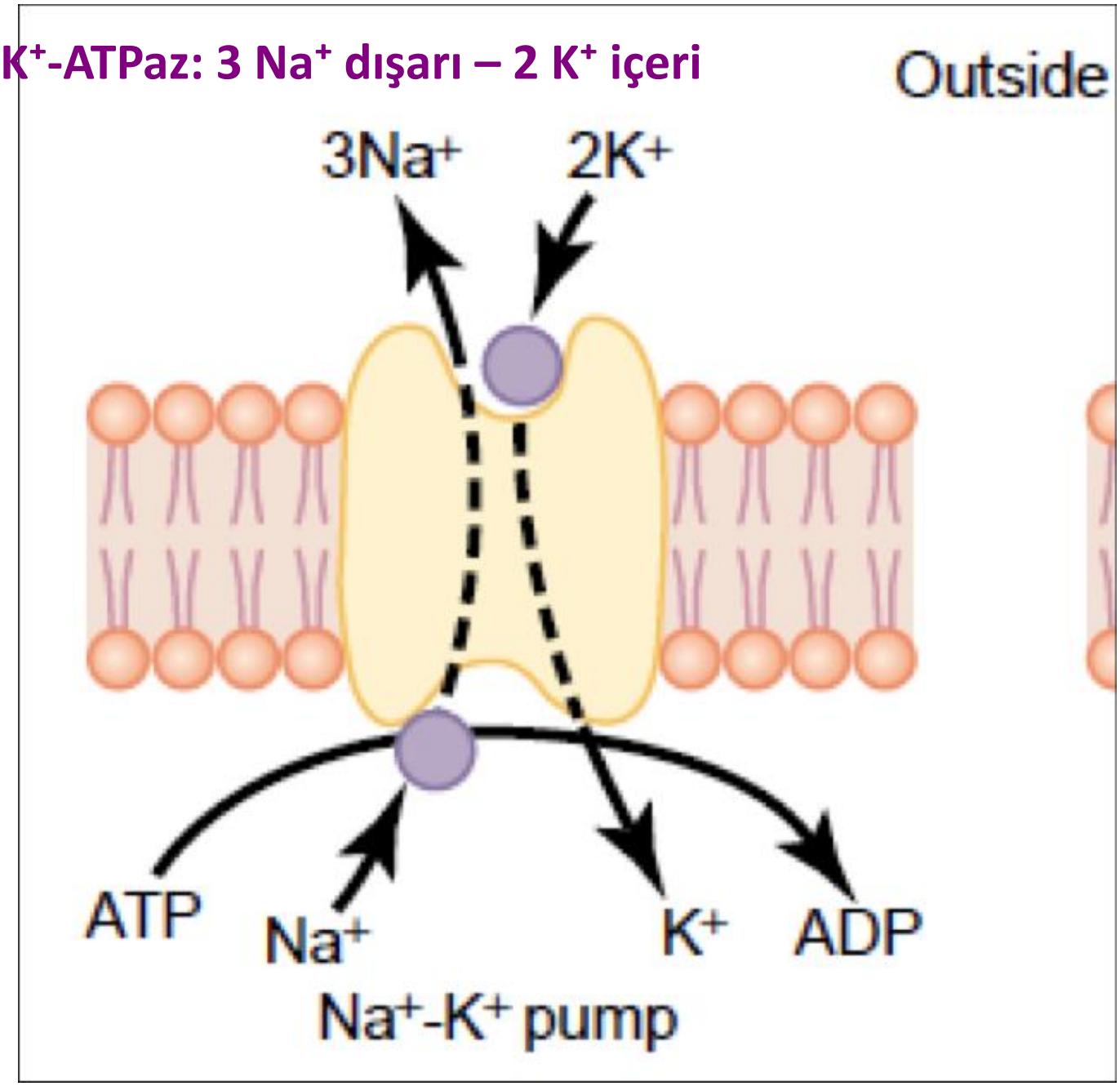
- Bu derste ayrıntılı mekanizma değil, temel mantık önemlidir.

Aktif Taşımada Hatırlanacaklar

- • Enerji gerekir.
- • Taşıma, yoğunluk farkına karşı olabilir.
- • Taşıyıcı proteinler görev yapar.
- • Temel örnek: Sodyum–potasyum pompası.

- Karşılaştırın:
- Pasif taşıma = enerji yok
- Aktif taşıma = enerji var

Na^+/K^+-ATPaz: 3 Na^+ dışarı – 2 K^+ içeri



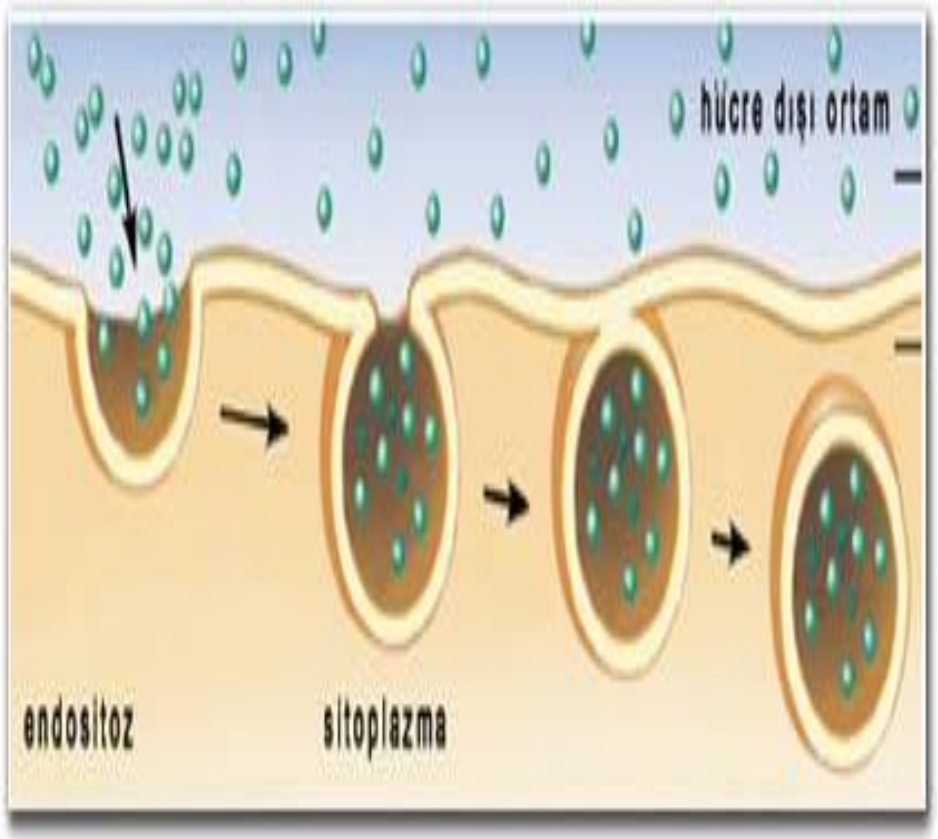
Veziküler Taşıma

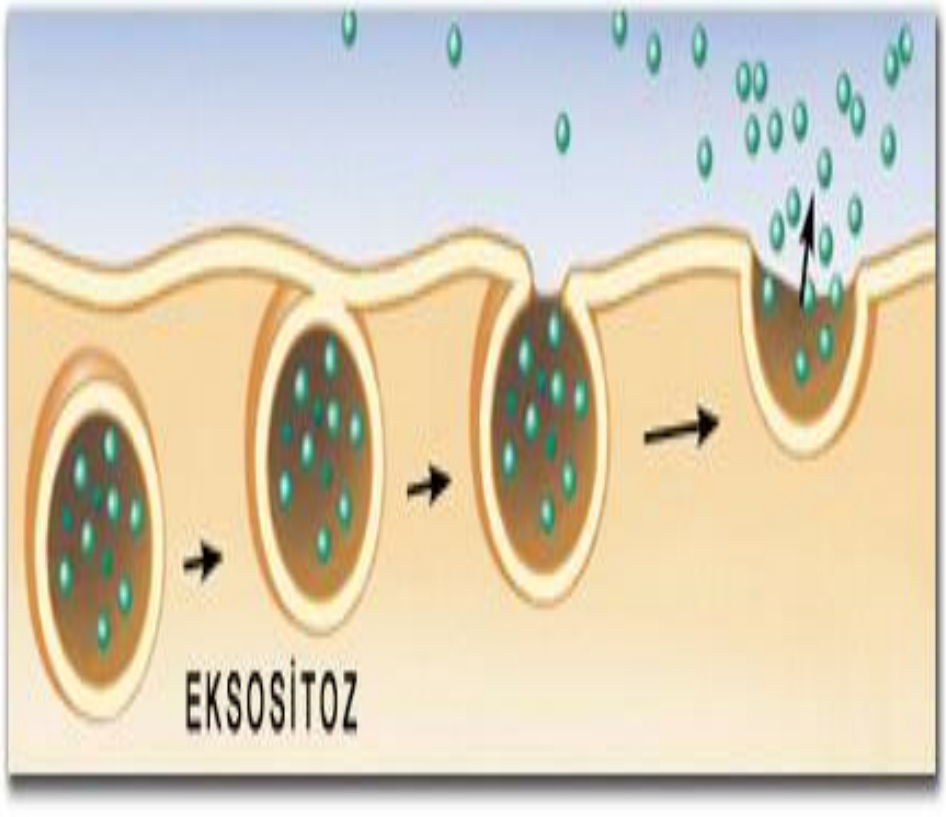
- • Büyük maddeler küçük zar kesecikleri (veziküller) ile taşınır.
- • Endositoz: Maddenin hücre içine alınması
- • Ekzositoz: Maddenin hücre dışına verilmesi
- • Enerji gerekir.

BÜYÜK MOLEKÜL VE PARÇACIKLARIN HÜCRE ZARINDA TAŞINMASI :

EKZOSİTOZ VE ENDOSİTOZ

HÜCRELERİN ÇOĞU, BÜYÜK MOLEKÜLLERİ EKZOSİTOZ YOLU İLE DIŞARI SALGILARKEN, ENDOSİTOZ YOLU İLE İÇİNE ALIR.



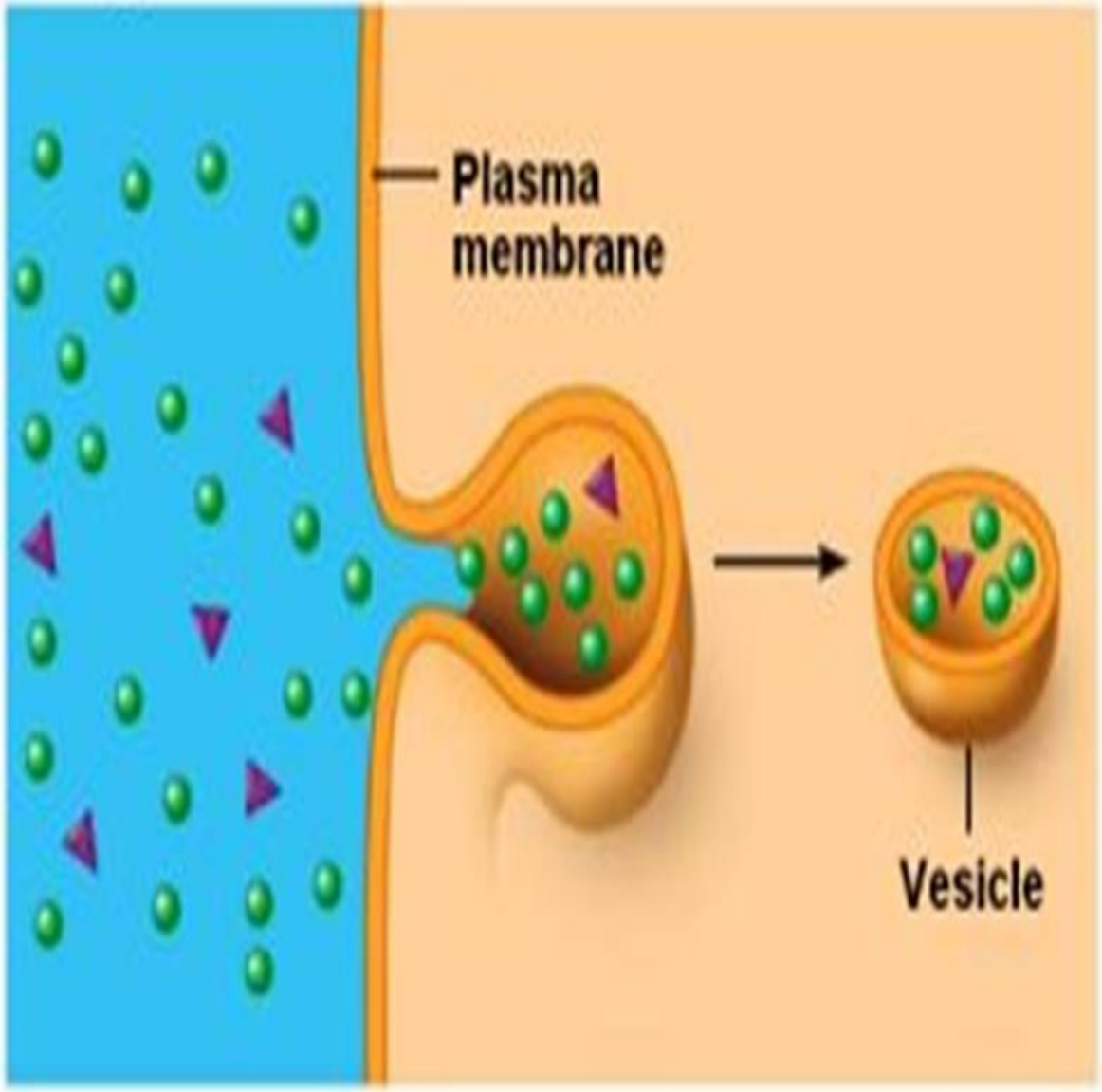


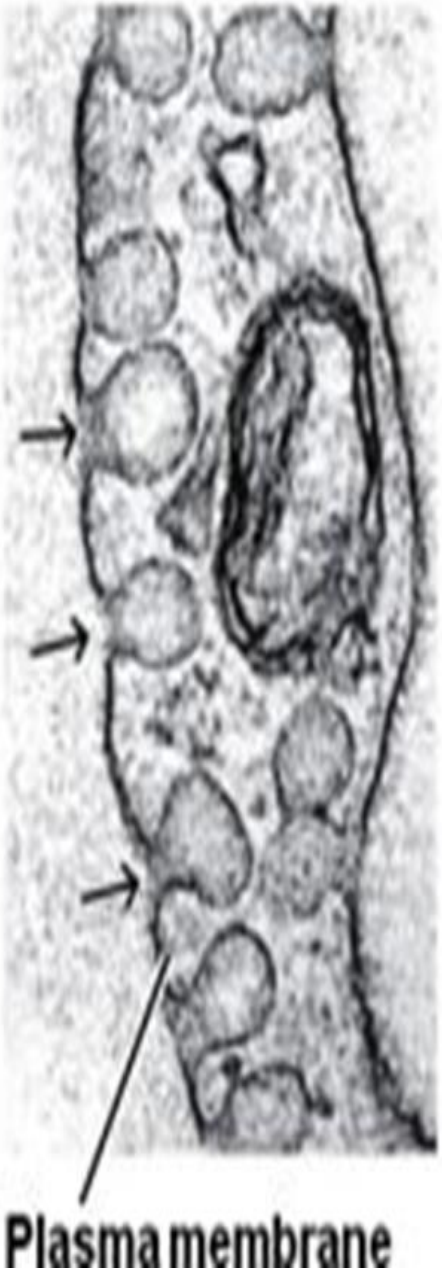
Endositoz

- • Hücre, büyük bir maddeyi hücre zarını içeri doğru çökertip bir kesecik oluşturarak içine alır.
- • Fagositoz: Katı/büyük parçacıkların alınması
- • Pinositoz: Sıvıların alınması

- Örnek: Akyuvarların mikroorganizmaları hücre içine alması.

Pinocytosis





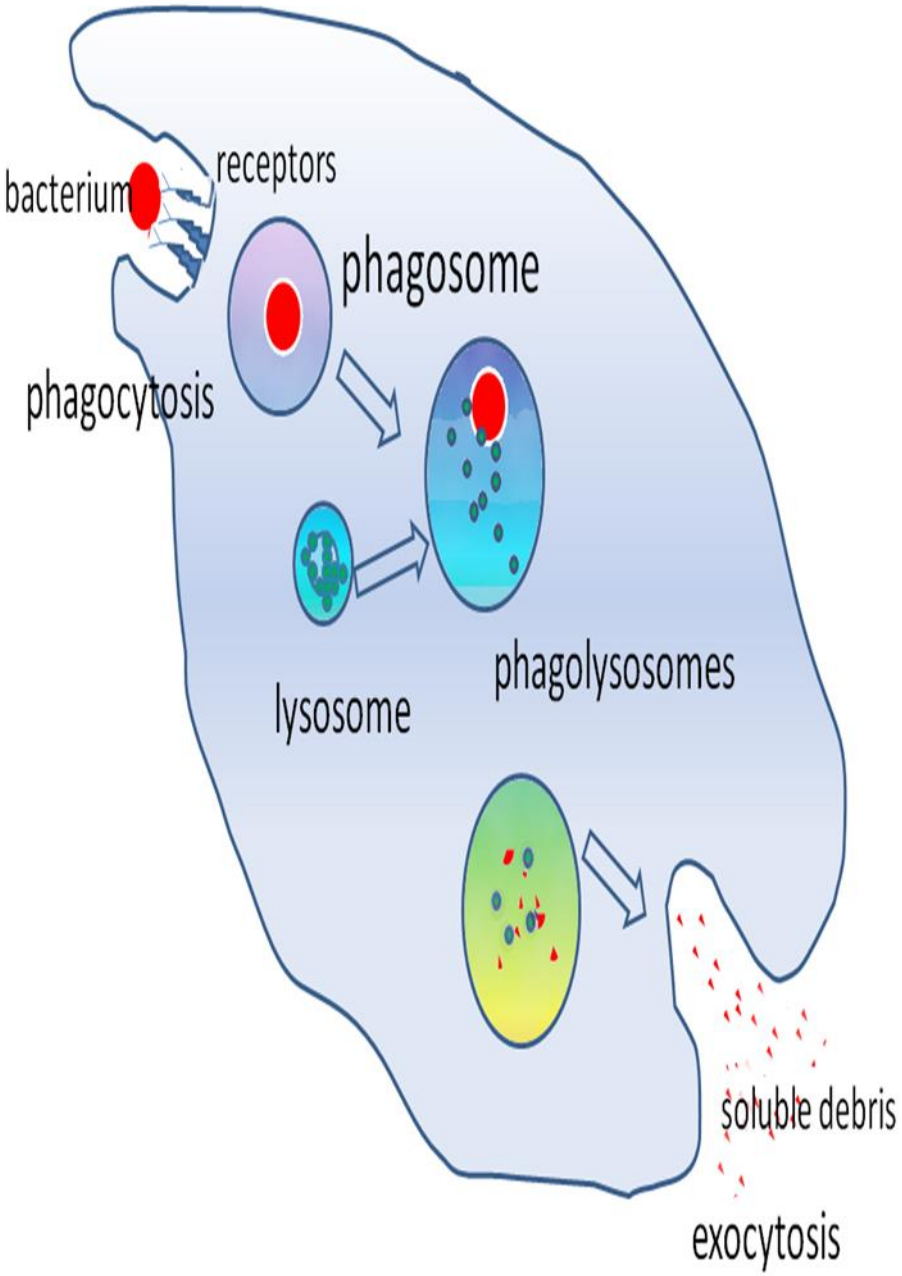
Ekzositoz

- • Hücre içindeki bir kesecik hücre zarıyla birleşir.
- • İçindeki madde hücre dışına bırakılır.
- • Hormonlar ve bazı salgılar bu yolla hücre dışına çıkar.
- • Enerji gerekir.

Fagositoz

- • Hücrenin büyük parçacıkları içine almasıdır.
- • Özellikle bazı savunma hücrelerinde görülür.
- • Örnek: Akyuvarların bakterileri içine alıp parçalamaya çalışması.

- Kısaca: “Hücrenin yemesi.”


bacterium
receptors
phagosome
phagocytosis
lysosome
phagolysosomes
soluble debris
exocytosis

Sitoplazma

- • Hücre zarı ile çekirdek arasındaki bölgedir.
- • Sitozol ve organellerden oluşur.
- • Hücrenin birçok yaşamsal olayı burada gerçekleşir.

Temel Hücre Organelleri

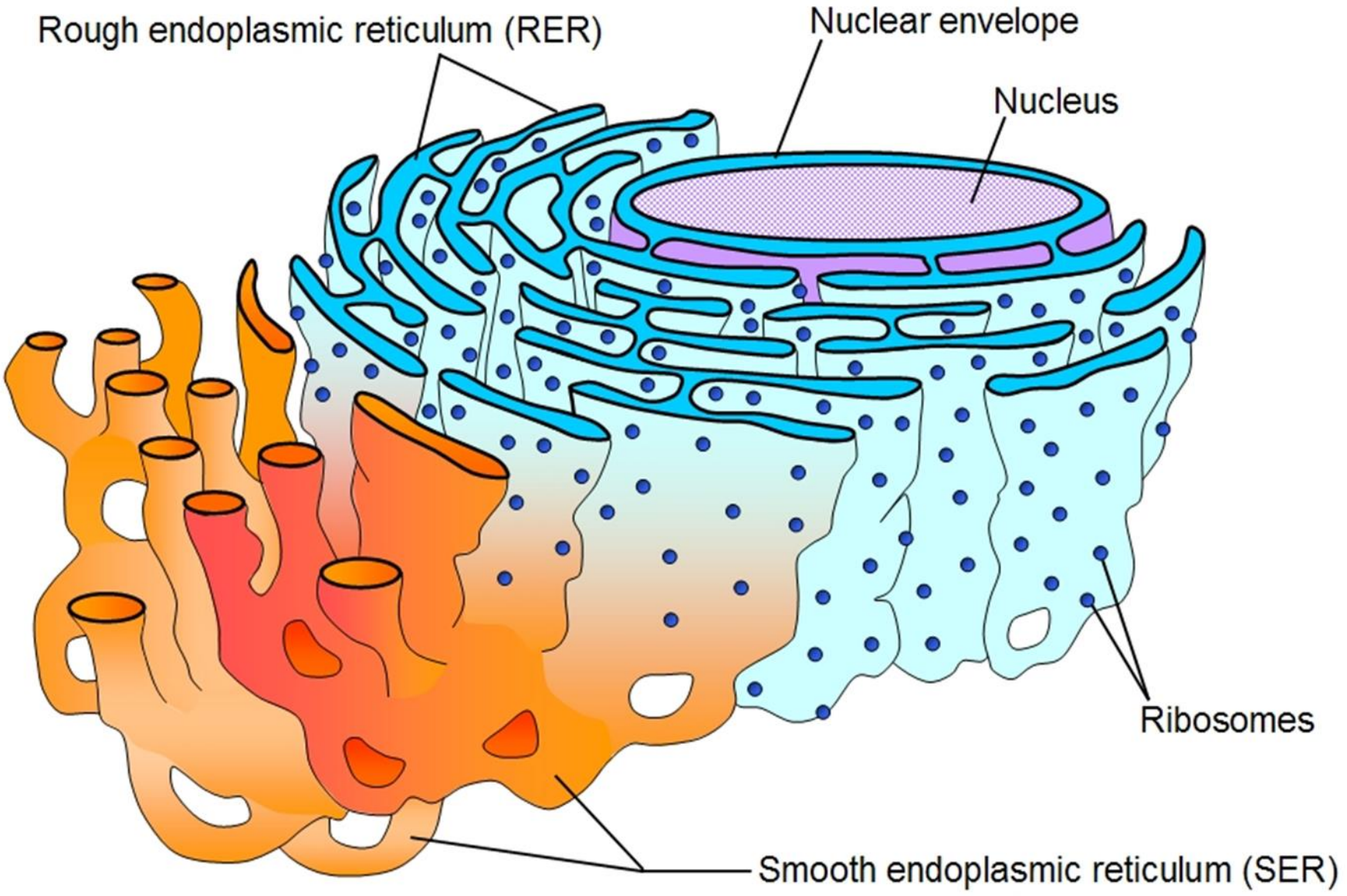
- • Endoplazmik retikulum – protein ve yağların yapımına yardım eder
- • Ribozom – protein sentezi
- • Golgi – düzenleme, paketleme ve salgılama
- • Lizozom – hücre içi sindirim
- • Mitokondri – ATP/enerji üretimi
- • Peroksizom – bazı zararlı maddelerin etkisizleştirilmesine yardım eder

- Amaç: Her organelin temel görevini bilmek.

Endoplazmik Retikulum

- • Granüllü ER üzerinde ribozom bulunur ve protein üretimine yardım eder.
- • Granülsüz ER yağ sentezine ve bazı maddelerin işlenmesine yardım eder.

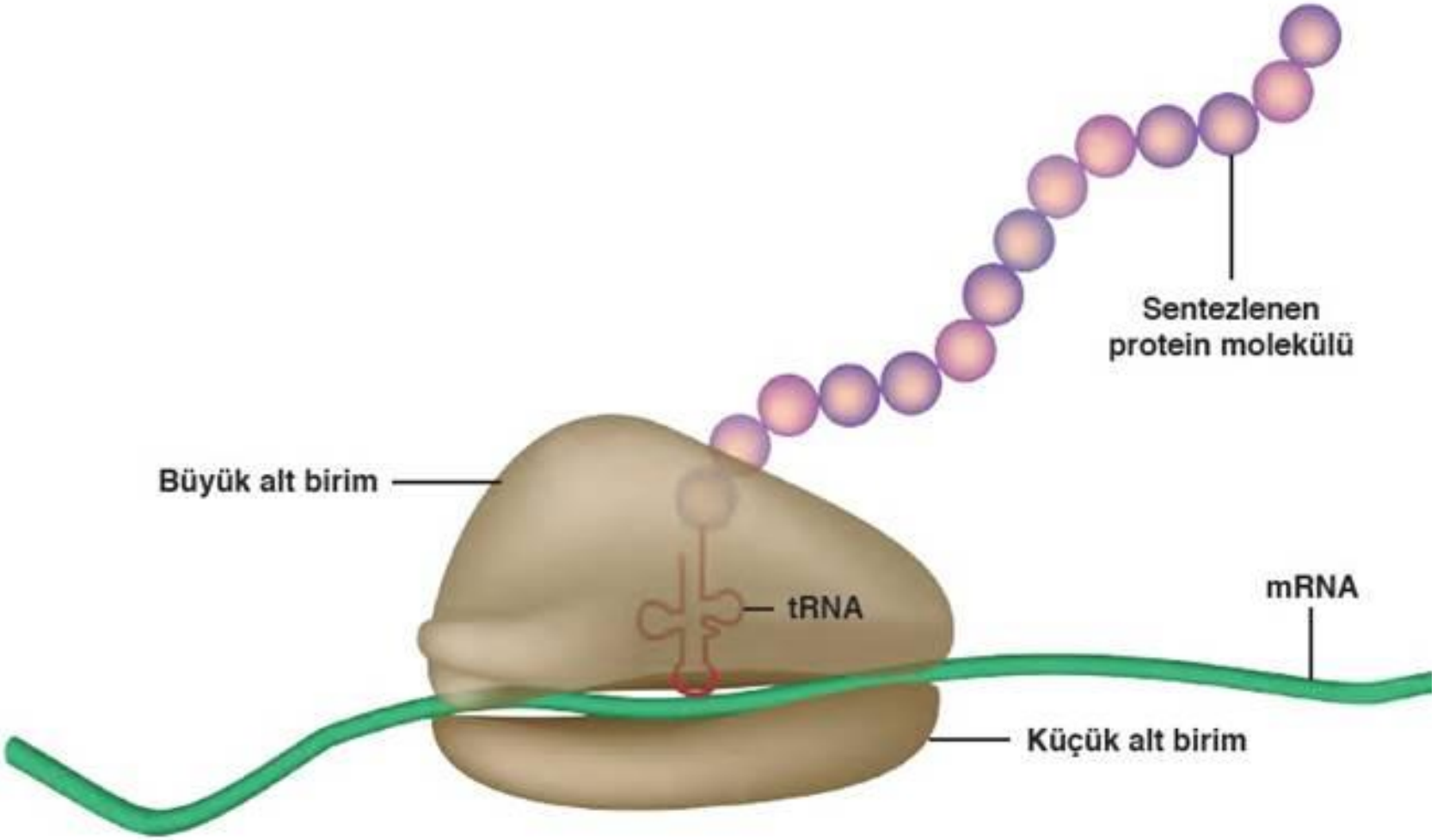
- Kısaca:
- Granüllü ER → protein
- Granülsüz ER → yağ


Rough endoplasmic reticulum (RER)
Nuclear envelope
Nucleus
Ribosomes
Smooth endoplasmic reticulum (SER)

Ribozom

- • Protein sentezinin gerçekleştiği yapıdır.
- • Hücre içinde serbest bulunabilir veya granüllü ER üzerinde yer alabilir.

- Kısaca: “Protein fabrikası.”

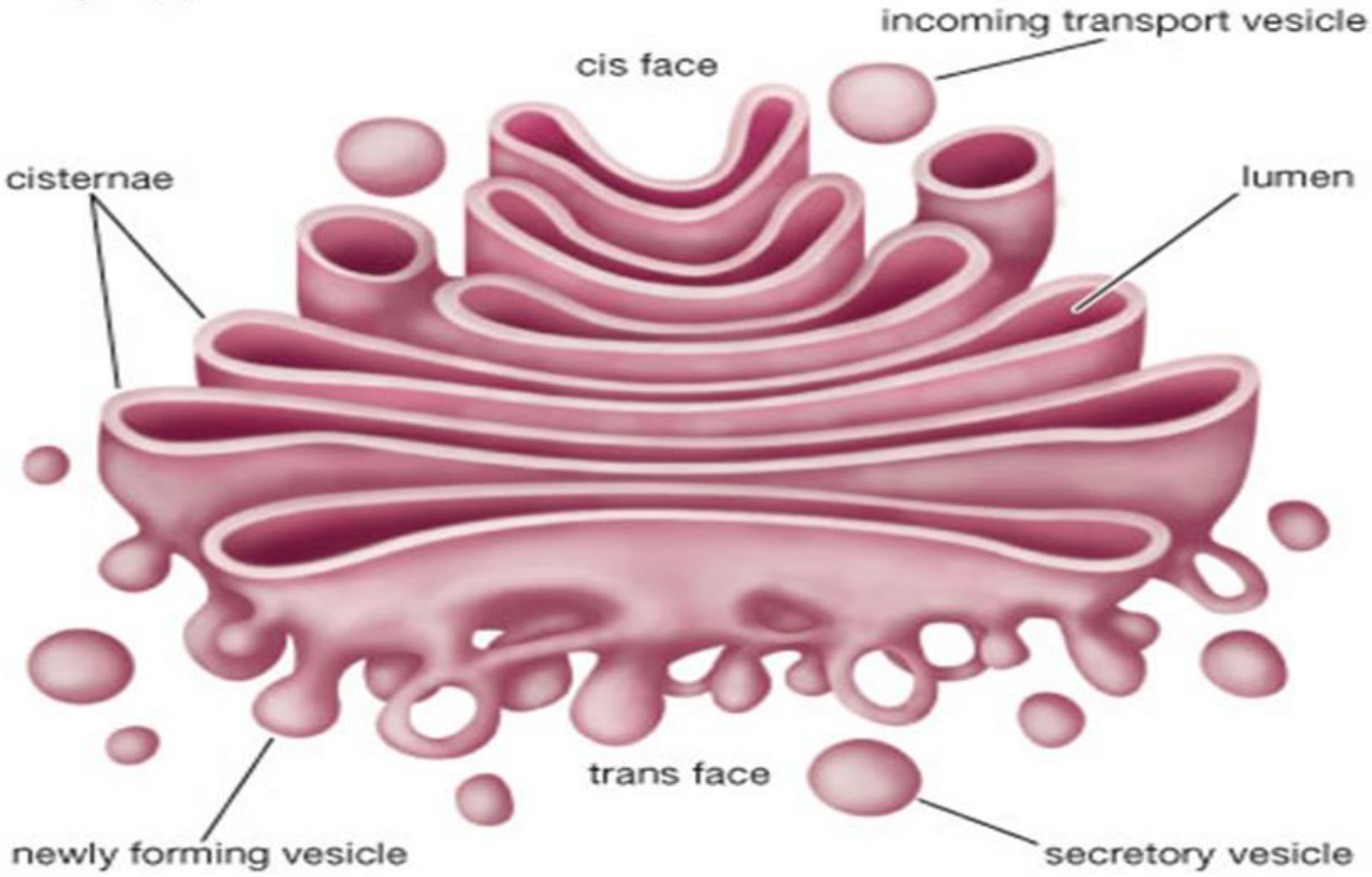

Sentezlenen
protein molekülü
Büyük alt birim
tRNA
mRNA
Küçük alt birim

Golgi Kompleksi

- • Hücrede üretilen bazı protein ve yağları düzenler.
- • Paketler ve gerekli yere gönderir.
- • Salgı yapan hücrelerde gelişmiştir.

- Kısaca: “Paketleme ve dağıtım merkezi.”

Golgi apparatus

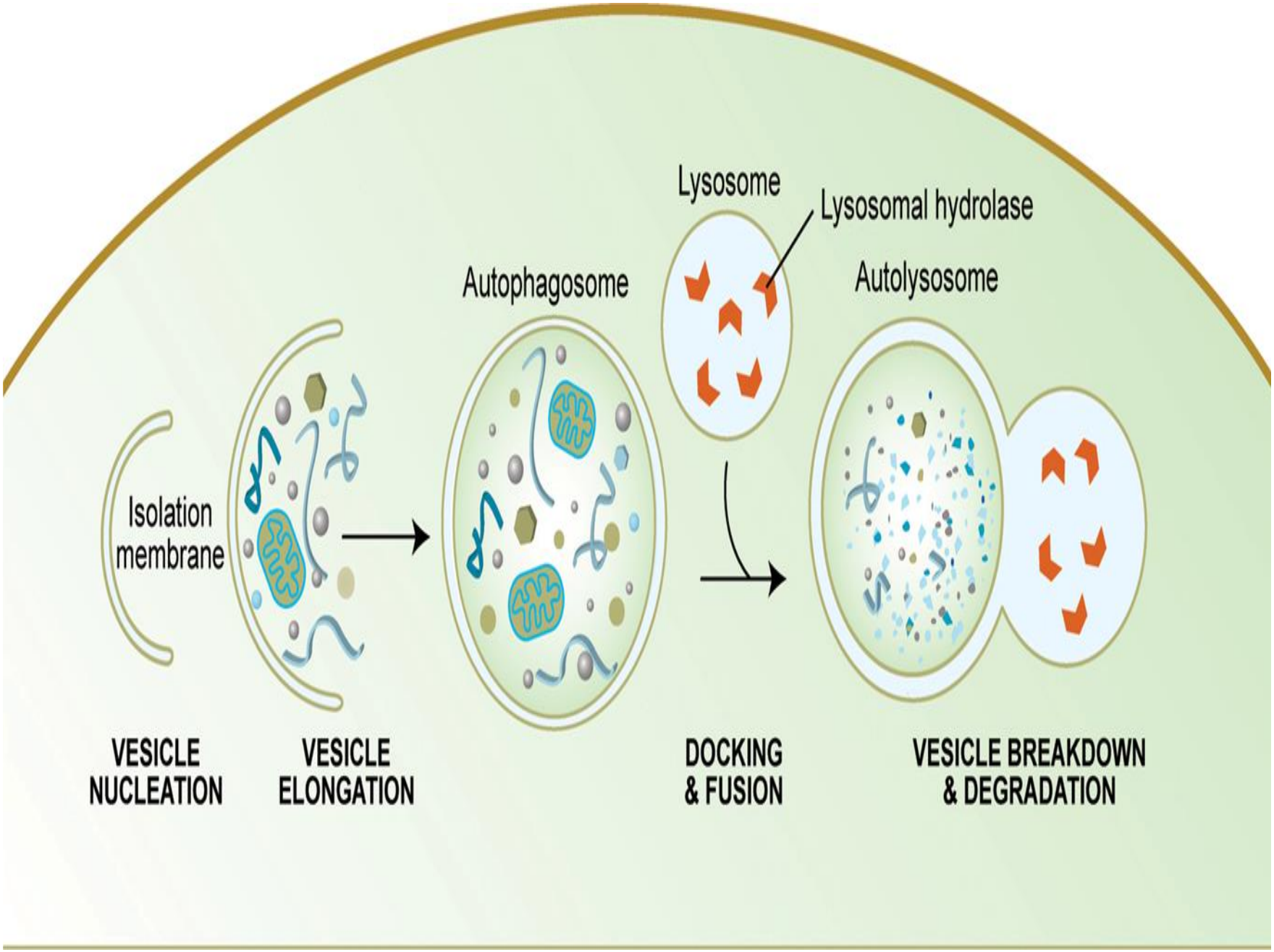


© 2008 Encyclopædia Britannica, Inc.

Lizozom

- • Hücre içindeki bazı maddeleri ve artık yapıları parçalar.
- • Sindirim enzimleri içerir.

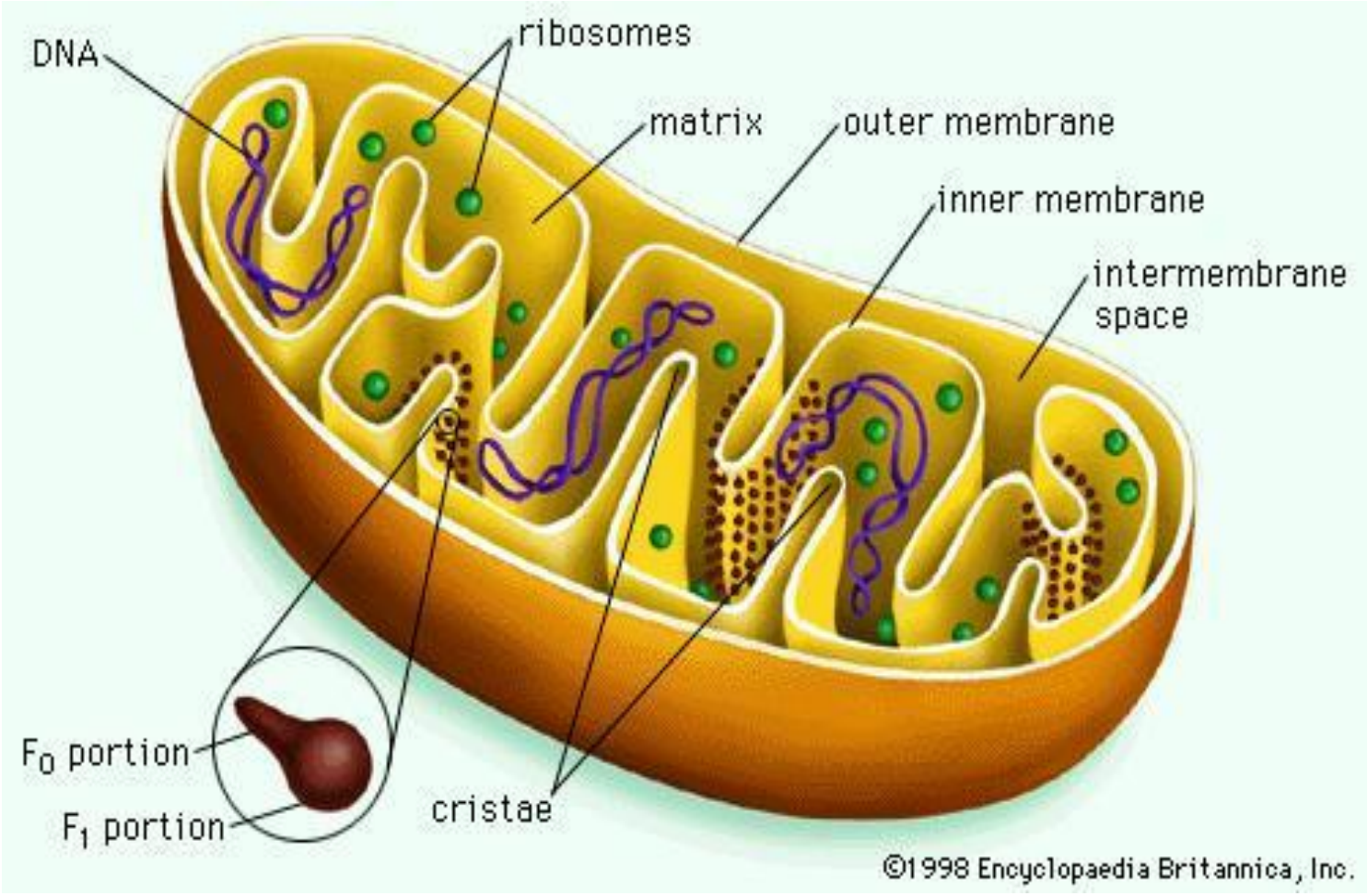
- Kısaca: “Hücre içi sindirim ve temizlik.”


Lysosome
Lysosomal hydrolase
Autophagosome
Autolysosome
Isolation membrane
VESICLE NUCLEATION
VESICLE ELONGATION
DOCKING & FUSION
VESICLE BREAKDOWN & DEGRADATION

Mitokondri

- • Hücrenin kullanabileceği enerjinin büyük bölümünü ATP şeklinde üretir.
- • Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde daha çok bulunur.
- • Örneğin kalp ve kas hücrelerinde çok sayıda mitokondri vardır.

- Kısaca: “Hücrenin enerji merkezi.”


DNA
ribosomes
matrix
outer membrane
inner membrane
intermembrane space
F_0 portion
F_1 portion
cristae
©1998 Encyclopaedia Britannica, Inc.

Peroksizom

- • Bazı yağların parçalanmasına yardım eder.
- • Hücre için zararlı olabilecek bazı maddelerin etkisizleştirilmesine katkı sağlar.
- • Özellikle karaciğer ve böbrek hücrelerinde önemlidir.

Hücre İskeleti

- • Hücrenin şeklini korumasına yardım eder.
- • Hücre içindeki yapıların taşınmasına katkı sağlar.
- • Hücre hareketi ve bölünmesinde görev alır.

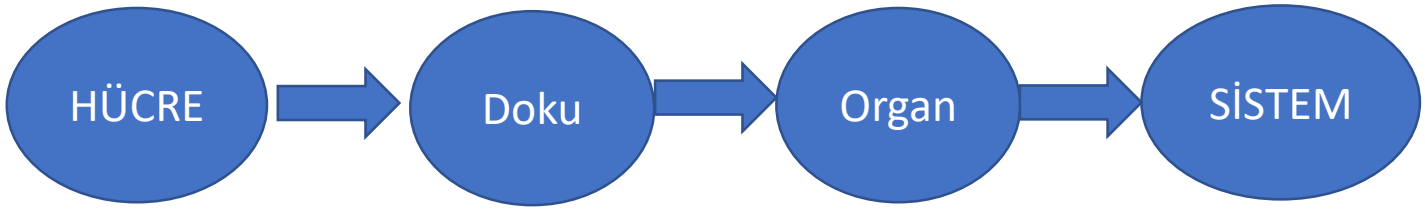
- Kısaca: “Destek ve hareket sistemi.”

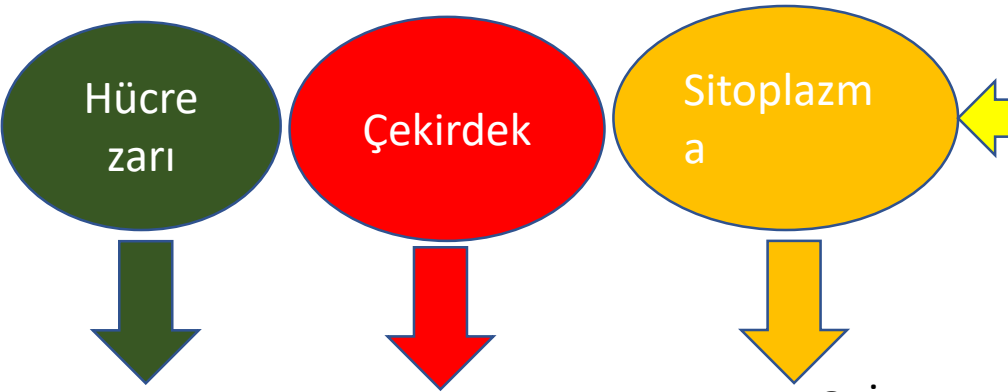
Nükleus (Çekirdek)

- • Hücrenin genetik bilgisini (DNA) içerir.
- • Hücrenin büyüme, protein üretimi ve bölünme gibi faaliyetlerinin yönetilmesine katkı sağlar.
- • Çift katlı bir zarla çevrilidir.

- Kısaca: “Hücrenin yönetim ve genetik bilgi merkezi.”

Hücre Fizyolojisi – Özet





- Mitokondri: Enerji (ATP)
- Ribozom: Protein sentezi
- Golgi: Paketleme ve dağıtım
- Lizozom: Hücre içi sindirim
- Peroksizom: Detoksifikasyon
- ER: Protein / yağ yapımına yardım

Hücre zarı + organeller birlikte homeostazı sürdürür.

5 Dakikalık Mini Quiz

- 1. O_2 hücre zarını hangi yolla geçer?
- 2. Glikoz birçok hücreye hangi yolla girer?
- 3. Eritrosit hipertonik ortamda ne olur?
- 4. Aktif taşımada enerji gerekir mi?
- 5. Hücrede enerjinin büyük bölümünü üreten organel hangisidir?

Mini Quiz – Cevaplar

- 1. Basit difüzyon
- 2. Kolaylaştırılmış difüzyon
- 3. Su kaybeder ve büzülür
- 4. Evet, enerji (ATP) gerekir
- 5. Mitokondri